

# C64uRemote für M5Stack CoreS3

Technische Dokumentation

Version 1.0

## Inhaltsverzeichnis

|                                                      |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| <b>Überblick</b>                                     | <b>2</b> |
| <b>Hardware</b>                                      | <b>2</b> |
| Zielformat . . . . .                                 | 2        |
| Peripherie . . . . .                                 | 2        |
| <b>Programmierungsumgebung</b>                       | <b>3</b> |
| PlatformIO (empfohlen) . . . . .                     | 3        |
| Arduino IDE 2.x (Alternative) . . . . .              | 4        |
| Konfiguration (build_env.h) . . . . .                | 4        |
| <b>WLAN-Subsystem</b>                                | <b>4</b> |
| Laufzeitkonfiguration statt Compile-Zeit . . . . .   | 4        |
| Bildschirme und Bedienung . . . . .                  | 4        |
| NVS-Layout . . . . .                                 | 5        |
| Kartenformat . . . . .                               | 5        |
| /wifi.txt auf der SD-Karte . . . . .                 | 5        |
| Setup-Portal . . . . .                               | 5        |
| <b>Statuslampe</b>                                   | <b>6</b> |
| Ansteuerung . . . . .                                | 6        |
| Zustände . . . . .                                   | 6        |
| Verhalten während des Uploads . . . . .              | 6        |
| Einstellungen . . . . .                              | 7        |
| <b>Softwarearchitektur</b>                           | <b>7</b> |
| Zustandsmodell . . . . .                             | 7        |
| Rendering mit Offscreen-Puffer . . . . .             | 7        |
| <b>ReST-Anbindung an den C64 Ultimate</b>            | <b>7</b> |
| Verwendete Endpunkte . . . . .                       | 8        |
| CPU-Speed . . . . .                                  | 8        |
| Joystick-Ports . . . . .                             | 8        |
| Disk-Images und Autostart . . . . .                  | 8        |
| Streaming-Upload . . . . .                           | 8        |
| <b>NFC-Subsystem</b>                                 | <b>9</b> |
| Abfragestrategie . . . . .                           | 9        |
| Warum eine eigene Probe . . . . .                    | 9        |
| Rueckkehr zum Hauptbildschirm . . . . .              | 10       |
| Kartentypen . . . . .                                | 10       |
| Kommandokarten . . . . .                             | 10       |
| PowerOff mit Bestaetigung . . . . .                  | 10       |
| Karten beschreiben . . . . .                         | 11       |
| Datenformat (TeensyROM/Zaparoo-kompatibel) . . . . . | 11       |
| NDEF-Parser: Toleranz . . . . .                      | 11       |
| NFC-Info . . . . .                                   | 11       |
| Kopieren (Dump/Restore) . . . . .                    | 11       |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>Bedienlogik</b>                 | <b>12</b> |
| Touch-Auswertung . . . . .         | 12        |
| Trefferflächen . . . . .           | 12        |
| Scrollleiste . . . . .             | 13        |
| Fensteranfang der Listen . . . . . | 13        |
| Entfallene Tastenkürzel . . . . .  | 13        |
| PowerOff-Absicherung . . . . .     | 13        |
| <b>Persistenz</b>                  | <b>13</b> |
| <b>Projektstruktur</b>             | <b>13</b> |
| <b>Fehlerdiagnose</b>              | <b>14</b> |
| <b>Quellen</b>                     | <b>14</b> |
| <b>Lizenz</b>                      | <b>14</b> |
| <b>Entstehung</b>                  | <b>15</b> |

## Überblick

C64uRemote ist eine Firmware für den M5Stack CoreS3 (ESP32-S3), die den Commodore 64 Ultimate bzw. Ultimate64 Elite-II über dessen ReST-API fernsteuert. Zusätzlich unterstützt sie einen RFID2-Leser (NXP WS1850S) und eine microSD-Karte, um Programme per NFC-Karte zu starten und Karten zu verwalten.

Gegenüber der Fassung für den Core Basic unterscheiden sich vor allem drei Dinge: die **Bedienung läuft ausschließlich über den Touchscreen** (der CoreS3 hat keine Tasten A/B/C mehr), das Bild wird über einen **Vollbild-Puffer im PSRAM** aufgebaut, und **Port A liegt auf anderen Pins**. Alles andere – ReST, NFC, SD-Browser, WLAN-Einrichtung – ist funktionsgleich.

Die Firmware ist als einzelne Übersetzungseinheit (src/main.cpp, ca. 6000 Zeilen) umgesetzt und nutzt das Arduino-Framework für ESP32.

**Grundlage:** Originalprojekt von Karl Prosser (github.com/ReadyOS-C64/C64uRemote), Portierungen für M5StickC Plus2, M5Dial und M5Stack Core von Martin Oswald (1MHz.de), diese CoreS3-Fassung baut darauf auf.

## Hardware

### Zielplattform

| Merkmal         | Wert                                                         |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| Board           | M5Stack CoreS3 / CoreS3 SE / CoreS3 Lite                     |
| SoC             | ESP32-S3 (Dual-Core Xtensa LX7, 240 MHz)                     |
| Flash / PSRAM   | 16 MB / 8 MB                                                 |
| Display         | 320 × 240, ILI9342C, über M5GFX                              |
| Bedienung       | kapazitiver Touchscreen (FT6336U), <b>keine Tasten A/B/C</b> |
| Hardware-Tasten | nur POWER und RESET an der Seite                             |

Der CoreS3 hat **keinen eingebauten NFC-Leser**. Für die Kartenfunktionen wird das Unit RFID2 an Port A gebraucht – dasselbe Modul wie bei der Core-Fassung.

### Peripherie

| Gerät              | Anschluss               | Details                                                                                            |
|--------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unit RFID2         | Port A (Grove, rot)     | I <sup>2</sup> C, SDA = GPIO 2, SCL = GPIO 1, Adresse 0x28, 100 kHz                                |
| microSD            | interner Slot           | SPI, SCK = GPIO 36, MISO = GPIO 35, MOSI = GPIO 37, CS = GPIO 4, FAT32                             |
| Statuslampe SK6812 | Port B (Grove, schwarz) | Drei LEDs in Reihe (M5Stack Unit RGB), Datenleitung auf der gelben Ader = GPIO 9, 5 V aus dem Port |

**Achtung, Stolperstelle:** Port A liegt beim CoreS3 auf G2/G1 – gegenüber dem Core Basic (G21/G22) also nicht nur auf anderen Pins, sondern SDA und SCL sind auch vertauscht. Der interne I<sup>2</sup>C-Bus (G11/G12) mit Touch, PMU und RTC bleibt davon unberührt.

Display und SD teilen sich den SPI-Bus. `SPI.begin()` wird deshalb ausdrücklich mit den drei Pins aufgerufen, sonst sucht `SD.begin()` auf der Vorgabebelegung des ESP32-S3. Die SD-Initialisierung versucht zuerst 20 MHz, bei Fehlschlag 4 MHz.

Die Statuslampe hängt an einer reinen Ausgangsleitung. **Ob eine LED angeschlossen ist, lässt sich nicht feststellen** – ein SK6812 hat keinen Rückkanal. Fehlt sie, gehen die Daten ins Leere; das hat keine Nebenwirkung. Deshalb gibt es dafür keine Erkennung, sondern den Schalter *Status-LED* im Setup. Der ESP32-S3 gibt 3,3 V Logikpegel aus; die M5Stack-Units mit SK6812 sind dafür ausgelegt.

## Programmierungsumgebung

### PlatformIO (empfohlen)

Die Konfiguration liegt versioniert in `platformio.ini`, wodurch Builds reproduzierbar sind. Wesentliche Festlegungen:

| Einstellung                             | Wert                        | Begründung                                                |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <code>board</code>                      | <code>m5stack-cores3</code> | CoreS3 / CoreS3 SE / CoreS3 Lite                          |
| <code>platform</code>                   | <code>espressif32</code>    | Arduino-Framework                                         |
| <code>board_build.partitions</code>     | <code>huge_app.csv</code>   | WiFi + SD + RFID überschreiten die Standard-App-Partition |
| <code>monitor_speed</code>              | 115200                      | serielle Ausgabe                                          |
| <code>-DBOARD_HAS_PSRAM</code>          |                             | der Offscreen-Puffer liegt im PSRAM                       |
| <code>-</code>                          |                             | der CoreS3 meldet sich als natives USB-CDC                |
| <code>DARDUINO_USB_CDC_ON_BOOT=1</code> |                             |                                                           |

### Bibliotheken (lib\_deps):

- `m5stack/M5Unified` (≥ 0.2.8)
- `m5stack/M5GFX` (≥ 0.2.11)
- `bblanchon/ArduinoJson` (^6.21.5) — bewusst auf Version 6, da Version 7 `DynamicJsonDocument` nicht mehr kennt
- `MFRC522_I2C` von `kkloesener` (Git) — I<sup>2</sup>C-Treiber für den WS1850S
- `adafruit/Adafruit NeoPixel` (^1.12.0) — Statuslampe an Port B

Kommt beim Flashen kein Port zustande: RESET 3 s halten (grüne LED an, Download-Modus) und den Upload erneut starten.

Befehle:

```
pio run          # kompilieren
pio run -t upload # flashen
pio device monitor # serielle Ausgabe
```

## Arduino IDE 2.x (Alternative)

main.cpp in C64uRemote.ino umbenennen, die Bibliotheken manuell installieren und unter *Werkzeuge* → *Partition Scheme* **Huge APP** wählen.

## Konfiguration (build\_env.h)

build\_env.h liefert nur noch die **Startwerte**. Sobald im NVS eine Netzkonfiguration steht, wird die Datei ignoriert. Vorlage build\_env.h.example nach build\_env.h kopieren und ausfüllen:

```
#define C64U_WIFI_SSID      "MeinWLAN"
#define C64U_WIFI_PASSWORD "MeinPasswort"
#define C64U_TARGET_HOST   "192.168.0.64"
#define C64U_TARGET_PASSWORD ""           // nur falls im C64 gesetzt
```

Fehlt die Datei, kompiliert das Projekt mit leeren Defaults; der Core zeigt beim Start dann *Setup* > *WLAN* und lässt sich am Gerät einrichten.

## WLAN-Subsystem

### Laufzeitkonfiguration statt Compile-Zeit

SSID, Passwort, c64u-Adresse und c64u-Passwort liegen zur Laufzeit im NVS und sind über *Setup* → *WLAN* änderbar. Bis zu kWifiProfileMax (= 4) Profile werden vorgehalten:

```
struct WifiProfile { String ssid; String pass; };
WifiProfile gWifiProfiles[kWifiProfileMax];
size_t      gWifiCount;
size_t      gWifiTry;           // Profil fuer den naechsten Verbindungsversuch
```

beginWifi() nimmt gWifiProfiles[gWifiTry] und rückt den Index anschließend um eins weiter. Schlägt eine Verbindung fehl, probiert serviceWifi() nach kWifiRetryMs das nächste Profil – über mehrere Durchläufe wandert der Versuch so durch alle bekannten Netze. Beim Start sucht wifiPickBestProfile() einmal die Umgebung ab und startet mit dem stärksten bekannten Netz.

wifiAddProfile() sortiert ein neues Netz vorn ein; ein bereits bekanntes Netz bekommt nur ein neues Passwort und rutscht ebenfalls nach vorn. Das älteste Profil fällt bei Bedarf hinten heraus.

## Bildschirme und Bedienung

Fünf Bildschirme kommen dazu. Bedient werden sie wie alle Listenseiten: Zeile antippen löst aus, Wischen oder die Blätterfelder blättern, das Zurück-Feld führt eine Ebene zurück.

| Bildschirm | Aufgabe                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| WifiMenu   | Untermenü mit den acht Einträgen                                |
| WifiScan   | Liste der gefundenen Netze                                      |
| WifiCard   | Karte auflegen, Passwort einlesen                               |
| WifiPortal | Accesspoint läuft, zeigt SSID, Passwort, IP und Restzeit        |
| WifiSaved  | Gespeicherte Netze: verbinden, löschen oder auf Karte schreiben |

Die Einstellungsliste besitzt jetzt ein enum SettingsId mit kSetWifi als letzter Aktion. kSetLastAction trennt Aktionen von Schaltern, ein static\_assert hält Namen und Beschriftungen zusammen.

## NVS-Layout

Namensraum c64unet, getrennt von den Bedieneinstellungen in c64uremote:

| Schlüssel | Inhalt                     |
|-----------|----------------------------|
| wn        | Anzahl der Profile (0...4) |
| s0...s3   | SSID                       |
| p0...p3   | Passwort                   |
| host      | Adresse des c64u           |
| hpass     | Passwort des c64u          |

*Factory Reset* betrifft nur c64uremote; die Netzkonfiguration bleibt erhalten und wird ausschließlich über *WLAN* → *Alle löschen* verworfen.

## Kartenformat

WLAN-Karten benutzen dasselbe Schema wie WLAN-QR-Codes, gespeichert als gewöhnlicher NDEF-Textrecord:

```
WIFI:S:<ssid>;T:WPA;P:<passwort>;;
```

parseWifiText() wertet die Felder S und P aus, akzeptiert mit Backslash maskierte Sonderzeichen und versteht zusätzlich die Kurzform WIFI:<ssid>;<passwort>. wifiCardText() ist das Gegenstück und wird von *WLAN* → *Auf NFC-Karte* benutzt.

Auf der Einrichtungsseite (ScreenMode::WifiCard) gilt ein Kartentext ohne WIFI:-Präfix als reines Passwort für das vorher gewählte Netz.

Außerhalb der Einrichtung erkennt processCard() eine vollständige WIFI:-Karte, speichert das Netz und verbindet sofort. Dabei wird gWifiTry gezielt auf dieses Profil gesetzt und bis zu kWifiCardConnectMs (8 s) auf WL\_CONNECTED gewartet; danach übernimmt wieder serviceWifi(). Ist das Netz bereits verbunden, bricht die Funktion mit *SCHON VERBUNDEN* ab – das verhindert eine Endlosschleife, wenn die Karte liegen bleibt und die Hintergrundabfrage sie erneut erkennt.

## /wifi.txt auf der SD-Karte

loadWifiFromSd() liest ein einfaches Schlüssel-Wert-Format. Jede neue ssid-Zeile beginnt einen Eintrag; # und ; leiten Kommentare ein. Zusätzlich werden host und hostpass erkannt.

```
ssid = MeinWLAN
pass = geheim
```

```
host      = 192.168.0.64
hostpass =
```

Gelesen wird die Datei beim Start (nur solange gWifiCount == 0) und auf Anforderung über *WLAN* → *Von SD laden*.

saveWifiToSd() ist das Gegenstück: Es schreibt alle Profile samt host und hostpass mit einem Kommentarkopf zurück nach /wifi.txt. Eine vorhandene Datei wandert vorher per SD.rename() nach /wifi.bak; schlägt das fehl, wird sie gelöscht. Die Funktion liefert die Anzahl der geschriebenen Netze und setzt bei Fehlern einen Klartexthinweis in errorOut.

## Setup-Portal

startPortal() schaltet auf WIFI\_AP um, öffnet einen Accesspoint auf festem Kanal 1 (kPortalSsid / kPortalPass), startet einen DNSServer als Captive-Portal-Umleitung und einen WebServer mit zwei Routen (/ und /save). Der Station-Teil wird bewusst abgeschaltet: bliebe er aktiv, würde er im Hintergrund weiter nach dem gespeicherten Netz suchen, dabei den Funkkanal wechseln und angemeldete Clients abwerfen.

servicePortal() läuft in jeder Schleife mit, hält die Leerlaufuhr an, solange ein Client verbunden ist, und beendet das Portal nach kPortalIdleMs (5 min) oder kPortalCloseMs nach einem erfolgreichen Speichern. stopPortal() stellt WIFI\_STA wieder her und verbindet sofort neu.

Beide Klassen kommen aus dem Arduino-ESP32-Kern (WebServer.h, DNSServer.h); zusätzliche Bibliotheken sind nicht nötig.

## Statuslampe

### Ansteuerung

Drei SK6812 in Reihe an GPIO 9 (kLedCount), angesprochen über Adafruit\_NeoPixel (die Bibliothek nutzt auf dem ESP32-S3 den RMT-Baustein, ein show() für drei LEDs dauert unter 100 µs). Sind weniger LEDs angeschlossen, bekommen die vorhandenen einfach die ersten Farben.

serviceLed() wird in jedem Schleifendurchlauf aufgerufen, arbeitet aber nur alle kLedFrameMs (20 ms) und schickt nur dann Daten, wenn sich die Farbe tatsächlich geändert hat. Auf einem stehenden Bild bleibt der Pin also ruhig.

### Zustände

| Quelle           | Farbe                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| !wifiConnected   | rot                                                                  |
| !targetReachable | blau                                                                 |
| !authOk          | gelb                                                                 |
| alles ok         | grün                                                                 |
| portalActive     | magenta, Lauflicht mit 400 ms je Schritt                             |
| screen == Busy   | cyan als Fortschrittsbalken über die drei LEDs                       |
| Ereignisblitz    | grün bzw. rot auf allen dreien, klingt über kLedFlashMs (600 ms) aus |

Der Fortschrittsbalken rechnet ganzzahlig:  $\text{done} = 256 \cdot \text{kLedCount} \cdot \text{busySent} / \text{busyTotal}$  ergibt die Position in 256steln je LED. Abschnitte unterhalb davon leuchten voll, der laufende wird aus Füllgrad und Puls gemischt, der Rest bleibt dunkel. Ist busyTotal == 0 (Größe unbekannt), läuft stattdessen ein cyanes Lauflicht mit 160 ms je Schritt.

Die Rangfolge steht in serviceLed(): Blitz vor Upload vor Portal vor Verbindungszustand. ledFlash() setzt Farbe und Ablaufzeitpunkt und wird aus processCard() sowie den Schreib-, Dump- und Restore-Zweigen aufgerufen – grün bei Erfolg, rot an allen Fehlerausgängen.

ledFlashMs == 0 heisst ausdrücklich „kein Blitz“. Ohne dieses Kennzeichen bliebe der alte Zeitpunkt stehen, und der Überlaufvergleich  $(\text{int32\_t})(\text{now} - \text{ledFlashMs}) < 0$  würde nach rund 25 Tagen Laufzeit wieder wahr – die Lampe zeigte dann wochenlang die alte Blitzfarbe.

ledPulse() erzeugt eine Dreieckskurve 0...255...0 ohne Gleitkomma und ohne Tabelle; ledScale() dunkelt eine Farbe proportional ab.

### Verhalten während des Uploads

Der Streaming-Upload blockiert die Hauptschleife. Damit die Lampe trotzdem pulsiert, ruft publishProgress() – das ohnehin je Block aufgerufen wird – zusätzlich serviceLed() auf. Dasselbe gilt für waitCursorBlinking(), das nach dem Mounten eines Disk-Images bis zu 15 s wartet.

## Einstellungen

ledEnabled und ledBrightness liegen im NVS (led\_on, led\_br). Die Helligkeitsstufen (nextLedBrightness) sind im unteren Bereich feiner abgestuft als beim Display, weil eine SK6812 schon bei kleinen Werten kräftig blendet. Wird die Lampe abgeschaltet, sendet serviceLed() einmal Schwarz und danach nichts mehr.

## Softwarearchitektur

### Zustandsmodell

Der gesamte Laufzeitzustand liegt im globalen struct AppState app. Die Anzeige folgt einem Bildschirm-Enum:

```
enum class ScreenMode {  
    Home, CpuMenu, Status, Settings, SdBrowser,  
    RfidRun, RfidWrite, RfidInfo, RfidDump, RfidRestore, Busy  
};
```

Die Hauptschleife loop() arbeitet bei ~30 fps (kFrameMs = 33):

1. M5.update() — Touch und Timer aktualisieren
2. servicePortal() / serviceWiFi() / refreshConnectionStatus() — Netz pflegen
3. handleTouch() — Touch-Eingaben auswerten
4. serviceRfid() — RFID-Polling (alle 250 ms, nur auf RFID-Screens)
5. updateHomeDemo() — Animationsablauf
6. render() — Anzeige aktualisieren

### Rendering mit Offscreen-Puffer

Anders als der Core Basic hat der CoreS3 8 MB PSRAM. In setup() wird deshalb ein Vollbild-Sprite angelegt:

```
canvas.setPsrAm(true);  
canvas.setColorDepth(16);  
gUseCanvas = canvas.createSprite(kScrW, kScrH);    // 320 × 240 × 2 = 150 kB  
gDraw      = gUseCanvas ? &canvas : &M5.Display;
```

Alle Zeichenoperationen laufen über gDraw. Schlägt die Zuteilung fehl, zeigt gDraw auf das Display und pushFrame() wird zum Leerlauf – der Code funktioniert dann wie die Core-Fassung, nur mit sichtbarem Bildaufbau.

Der Puffer behält seinen Inhalt zwischen zwei Bildern. Die Teilaktualisierungen (nur Statusleiste, nur Kacheln, nur Effektbereich) funktionieren damit unverändert weiter. render() merkt sich in drawn, ob überhaupt etwas gezeichnet wurde, und ruft pushFrame() nur dann auf: ein pushSprite() kostet 150 kB über denselben SPI-Bus, an dem auch die SD-Karte hängt.

Das Logo liegt im Flash (1MHz\_logo\_rgb565.h, 240 × 135, RGB565) und wird per pgm\_read\_word gelesen. Zusätzlicher RAM-Bedarf: ein Zeilenpuffer (rowBuf, 640 Byte) und zwei Skalierungstabellen (logoXMap, logoYMap, zusammen ~1 kB).

Die Effektberechnung (drawDistortedRows, drawRotoZoom, drawRipple, drawRasterBars) skaliert über FX Detail: bei „Half“ wird nur jeder zweite Pixel und jede zweite Zeile gerechnet und beim Ausgeben verdoppelt (Faktor 4 weniger Rechenlast). Menüs werden nur bei Änderung neu gezeichnet (screenDirty, barDirty), damit nichts flackert.

## ReST-Anbindung an den C64 Ultimate

Alle Kommandos laufen über die HTTP-ReST-API der Ultimate-Firmware (ab 3.11). Basis-URL: `http://<host>/v1/...`. Ist ein Netzwerkpasswort gesetzt, wird es im Header X-Password mitgesendet.

## Verwendete Endpunkte

- **Version/Erreichbarkeit** — GET /v1/version
- **Reset** — PUT /v1/machine:reset
- **Reboot** — PUT /v1/machine:reboot
- **Ausschalten** — PUT /v1/machine:poweroff
- **Ultimate-Menü** — PUT /v1/machine:menu\_button
- **Speicher schreiben** — PUT/POST /v1/machine:writemem?address=...
- **Speicher lesen** — GET /v1/machine:readmem?address=...&length=...
- **Konfig-Kategorien** — GET /v1/configs
- **Konfig lesen/setzen** — GET/PUT /v1/configs/<Kategorie>/<Item>
- **PRG starten** — POST /v1/runners:run\_prg
- **CRT starten** — POST /v1/runners:run\_crt
- **SID/MOD spielen** — POST /v1/runners:sidplay / :modplay
- **Disk einlegen** — POST /v1/drives/<a|b>:mount?type=...&mode=...
- **Laufwerk an** — PUT /v1/drives/<a|b>:on

sendApiRequest() kapselt GET/PUT über den HTTPClient (Timeout 3 s) und wertet die JSON-Antwort mit ArduinoJson aus (errors-Array).

## CPU-Speed

Der Pfad zum CPU-Speed-Item ist nicht fest, sondern wird gesucht: zuerst in „U64 Specific Settings“, sonst über alle Kategorien (resolveCpuPath). Die verfügbaren Werte kommen aus dem values-Array des Items; als Rückfall dient eine feste Liste (setFallbackCpuChoices).

## Joystick-Ports

Für das Tauschen der Joystickports gibt es keinen machine:-Befehl. Die Belegung ist ein Konfigurationseintrag, im Test *Joystick Swapper* in der Kategorie *U64 Specific Settings* mit den Werten Normal, Swapped, WASD Port 2 und WASD Port 1. Gesetzt wird sie deshalb über /v1/configs/<Kategorie>/<Eintrag>?value=..., genau wie die Taktstufe.

resolveJoyPath() sucht wie beim Takt zuerst in *U64 Specific Settings* und geht sonst alle Kategorien durch, bis ein Eintragsname „Joystick“ enthält; ein Umbenennen durch eine spätere Firmware fällt damit nicht auf. refreshJoyChoices() liest values und current.

joyTokenFromValue() und joyValueFromToken() rechnen zwischen Gerätwert und Kartenkuerzel um (WASD Port 1 <-> WASD1), damit auf einer Karte kein Leerzeichen und keine firmwarespezifische Schreibweise stehen muss. toggleJoystickSwap() schaltet zwischen Normal und Swapped um und landet aus einem WASD-Modus wieder auf Normal; cycleJoystickValue() geht im Setup der Reihe nach durch alle gemeldeten Werte.

## Disk-Images und Autostart

Beim Mounten wird das Ziellaufwerk ermittelt (resolveTargetDrive): bei „Auto“ sucht der Core über GET /v1/drives das Laufwerk mit bus\_id: 8. Nach dem Mounten folgt :on, dann je nach *Disk Action* ein Reset und ein Autostart.

Der Autostart tippt per DMA in den C64-Tastaturpuffer (writemem auf \$0277 ff., Zählregister \$C6). Verwendet werden die abgekürzten BASIC-Befehle l0"\*, 8,1 und rU, damit die Zeile in die zehn Byte des Puffers passt.

Die Wartezeiten sind **nicht fest**, sondern über \$CC (BLNSW, Cursor-Blinken) geregelt: waitCursorBlinking() pollt readmem und erkennt am Blinken, wann BASIC bereit ist bzw. wann das Laden abgeschlossen ist. Timeout fürs Laden: 3 Minuten.

## Streaming-Upload

Da große .d64 (bis ~800 kB bei .d81) nicht in den RAM passen, sendet uploadFile() die Datei blockweise (1 kB) direkt aus dem SD-Stream in einen WiFiClient-Socket. Multipart-Grenzen und Header werden manuell erzeugt; die Argumente type/mode stehen in der URL, nicht als Formularfeld (die Firmware interpretiert sonst jedes Multipart-Teil als Datei).

# NFC-Subsystem

## Abfragestrategie

Auf welchen Bildschirmen die Hintergrundabfrage laeuft, entscheidet `autoNfcScreen()`. Frueher war das ausschliesslich der Hauptbildschirm - im SD-Browser blieb eine aufgelegte Karte unbemerkt. Erlaubt sind jetzt Home, Status, CpuMenu und SdBrowser, letzterer nur bei `sdPickMode == 0`: waehlt der Benutzer gerade eine Datei fuer *NFC-Write* oder einen Dump zum Zurueckschreiben aus, darf eine Karte nichts starten.

`app.autoRfidFrom` merkt sich den Ausgangsbildschirm; nach `kAutoRfidHoldMs` kehrt die Leseseite genau dorthin zurueck statt pauschal zum Hauptbildschirm. Dasselbe macht das Zurueck-Feld.

`restoreAutoRfidScreen()` stellt dabei zwei Dinge von Hand wieder her, die sonst verloren gingen:

- `setScreen()` nullt `gListStart` - ohne Sicherung stuede der Browser nach jeder Karte wieder ganz oben.
- Eine Verzeichnis- oder Zufallskarte laesst `resolveRandomFile()` ein anderes Verzeichnis einlesen und baut dabei `app.sdPath` und die Dateiliste um. Weicht der Pfad ab, wird das urspruengliche Verzeichnis neu eingelesen.

Wird die Leseseite von Hand ueber die Kachel RFID geoeffnet, setzt `activateTile()` `autoRfidFrom` ausdruecklich auf Home - sonst wuerde der Rueckweg vom letzten automatischen Aufruf uebrig bleiben.

`serviceRfid()` arbeitet in zwei Betriebsarten:

1. **Auf den RFID-Seiten** (`RfidRun`, `RfidWrite`, `RfidInfo`, `RfidDump`, `RfidRestore`) wird alle 250 ms mit `cardPresent()` voll abgefragt.
2. **Auf dem Hauptbildschirm** laeuft je nach Einstellung *Auto-NFC* eine schnelle Probe mit `cardPresentQuick()`. Wird dabei eine Karte erkannt, setzt der Code `autoRfidActive`, wechselt per `setScreen()` auf `RfidRun`, zeichnet einmal `render()` und ruft dieselbe Verarbeitung auf wie die Leseseite.

Die eigentliche Kartenbehandlung steckt in `processCard()`. Beide Pfade rufen sie auf, es gibt also nur eine Implementierung.

## Warum eine eigene Probe

Liegt keine Karte auf, wartet der MFRC522 nach dem REQA-Kommando, bis sein interner Timer ablaeuft. `PCD_Init()` stellt dafuer `0x03E8 = 1000` Schritte zu je 25 us ein, also 25 ms. Genau so lange steht die Hauptschleife, was bei laufender Animation als Ruckler sichtbar waere.

Eine Karte antwortet jedoch weit schneller: die Frame Delay Time betraegt bei 106 kBit/s etwa 86 us. `cardPresentQuick()` verkuerzt das Zeitfenster deshalb nur fuer die Probe auf rund 2 ms und stellt es unmittelbar danach wieder her - noch vor `PICC_ReadCardSerial()`. Auswahl, Authentifizierung und alle Schreibvorgaenge laufen damit unveraendert mit dem vollen Zeitfenster.

```
void setRfidTimerReload(uint16_t ticks) {           // 1 Tick = 25 us
    rfid.PCD_WriteRegister(MFRC522_I2C::TReloadRegH, ticks >> 8);
    rfid.PCD_WriteRegister(MFRC522_I2C::TReloadRegL, ticks & 0xFF);
}
```

Der Ausgangswert wird nicht fest verdrahtet, sondern in `initRfid()` aus `TReloadRegH/L` gelesen und in `gRfidTimerReload` gemerkt. Aendert eine kuenftige Bibliotheksversion die Voreinstellung, bleibt das Verhalten korrekt.

**Kosten.** Eine ergebnislose Probe besteht aus wenigen I2C-Registerzugriffen plus den etwa 2 ms Wartezeit, zusammen grob 5 ms. Bei der Voreinstellung von 700 ms Abstand ergibt das eine Grundlast von unter einem Prozent; ein Frame von 33 ms wird dadurch nicht verfehlt.

| <i>Auto-NFC</i> | Abstand | ungefaehre Grundlast |
|-----------------|---------|----------------------|
| Off             | -       | 0 %                  |
| 1.5s            | 1500 ms | ~0,3 %               |
| 0.7s            | 700 ms  | ~0,7 %               |
| 0.3s            | 300 ms  | ~1,7 %               |

## Rueckkehr zum Hauptbildschirm

Eine automatisch geoeffnete Leseseite faellt nach `kAutoRfidHoldMs` (20 s) von selbst zurueck; so lange kann man weitere Karten auflegen. Das Flag `app.autoRfidActive` unterscheidet dabei die automatisch geoeffnete Seite von einer, die der Benutzer selbst angewaehlt hat - letztere bleibt stehen. Jede Beruehrung des Bildschirms und jede eigene Navigation loeschen das Flag.

## Kartentypen

| Familie                     | Erkennung | Zugriff                                 |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| MIFARE Classic 1K/4K/Mini   | SAK       | 16-Byte-Blöcke, Authentifizierung nötig |
| NTAG213/215/216, Ultralight | SAK 0x00  | 4-Byte-Seiten, kein Schlüssel           |

`cardKind()` unterscheidet anhand des SAK-Bytes. Der genaue NTAG-Typ kommt aus dem `GET_VERSION`-Kommando (0x60), ersatzweise aus dem Capability Container (Seite 3).

## Kommandokarten

Traegt eine Karte statt eines Dateipfads das Praefix `CMD:`, wird der Inhalt als Befehl fuer den `c64u` ausgefuehrt. Weder SD-Karte noch Datei sind dafuer noetig.

```

CMD:RESET
CMD:REBOOT
CMD:MENU
CMD:POWEROFF=0      sofort ausschalten
CMD:POWEROFF=8      nachfragen, 8 s Bestaetigungsfenster
CMD:POWEROFF        nachfragen mit der Geraeteeinstellung "NFC-Cmd PowOff"
CMD:CPU=10          CPU auf 10 MHz
CMD:JOY             Joystickports umschalten (Normal <-> Swapped)
CMD:JOY=SWAPPED     Ports fest setzen; auch NORMAL, WASD1, WASD2

```

`parseCardCommand()` zerlegt den Text: Praefix pruefen, optionales Argument hinter = abtrennen, Schluesselwort in Grossbuchstaben vergleichen. Leerzeichen und Gross-/Kleinschreibung sind egal. Der Inhalt bleibt ein gewoehnlicher NDEF-Textrecord, jede NFC-App kann so eine Karte lesen und schreiben.

`processCard()` prueft im Lesezweig zuerst auf einen Befehl und ruft `runCardCommand()` auf. Traegt eine Karte zwar das Praefix, aber kein bekanntes Schluesselwort, meldet das Geraet *BEFEHL UNBEKANNT*, statt einen Dateipfad daraus zu machen.

## PowerOff mit Bestaetigung

Die Wartezeit steht als Argument **auf der Karte**, nicht im Geraet; `cardPowerOffSeconds()` liefert sie zurueck. Ohne Argument gilt die Einstellung *NFC-Cmd PowOff* (3/5/8/15 s), 0 bedeutet "ohne Nachfrage".

Der Ablauf laeuft ueber drei Felder in `AppState`:

```

bool      cardPowerOffPending;
String    cardPowerOffUuid;      // nur dieselbe Karte bestaetigt
uint32_t  cardPowerOffUntilMs;

```

Bestätigt wird durch erneutes Auflegen derselben Karte oder durch einen Tipper auf den Bildschirm. Eine andere Karte bricht ab, ebenso das Ablaufen des Fensters - beides löscht das Flag, ohne etwas auszulösen. Die Bindung an die UID verhindert, dass eine zufällig danebengelegte Karte den Rechner ausschaltet.

## Karten beschreiben

`cmdListAt()` baut die Auswahlliste: fünf feste Befehle, danach alle CPU-Stufen, die `app.cpuDisplayOptions` gerade enthält (aus dem c64u geladen, sonst die eingebaute Ersatzliste). `cardCommandText()` erzeugt daraus den Kartentext. Der Bildschirm `ScreenMode::CmdPick` zeigt die Liste, die Auswahl landet in `app.pendingCardText` und wird von der Schreibseite bevorzugt vor `pathToCardText(app.pendingPath)` verwendet.

## Datenformat (TeensyROM/Zaparoo-kompatibel)

Auf der Karte liegt ein einzelner **NDEF-Record vom Typ Text** (Well Known, UTF-8). Inhalt ist der Pfad zur Programmdatei:

SD:OneLoad v5/Bubble Bobble.crt

Präfixe SD:, USB:, TR: werden akzeptiert (letztere zwei werden auf der SD gesucht). Ein ? als Dateiname bzw. ein Verzeichnispfad startet eine zufällige Datei aus dem Ordner. Maximale Textlänge: 246 Zeichen.

### Ablage:

- NTAG/Ultralight: NDEF-TLV ab Seite 4, Seiten 0-3 bleiben unberührt.
- MIFARE Classic: NDEF-TLV in den Datenblöcken ab Block 4, Trailer werden übersprungen. Authentifizierung zuerst mit NDEF-Schlüssel D3F7D3F7D3F7, sonst Werksschlüssel FFFFFFFFFF.

## NDEF-Parser: Toleranz

`parseNdefText()` liest den Text robust aus. Wichtige Sonderfälle:

- **Falsche Payload-Länge:** Der TeensyROM schreibt konstant 0x10 in das Längenbyte, obwohl die TLV-Länge korrekt ist. Beim letzten Record (ME-Flag) hat daher die TLV-Länge Vorrang, sonst würde der Pfad abgeschnitten.
- Füllbytes (0x00) und der TLV-Terminator (0xFE) beenden den Text.
- Mehrfache Schrägstriche (SD://Ordner) werden zusammengefasst.
- Vorangestellte Lock-Control-TLVs und 3-Byte-Längen werden übersprungen.

Zum Schreiben erzeugt `buildNdefText()` einen sauberen kurzen Record. Das frühere Rohformat C64UPATH wird beim Lesen weiterhin erkannt.

## NFC-Info

`collectCardInfo()` füllt zwei Seiten (im Gerät mit A/C umschaltbar):

- **Seite 1:** UID, SAK, Typ, Speichergröße, Version/Hersteller, Inhalt, Pfad, Dateiname und Abgleich gegen die SD-Karte.
- **Seite 2:** Hex-Dump der Seiten 0-15, Lock-Bytes, ausgewerteter Capability Container, Passwortschutz aus der Konfigurationsseite und der NFC-Lesezähler.

Befehle, die nicht jede Karte kennt (`GET_VERSION`, Konfigseite, `READ_CNT`), laufen bewusst zuletzt, da ein nicht unterstützter Befehl die Karte deselektiert. Nach einem fehlgeschlagenen `GET_VERSION` wird die Karte per `reselectCard()` (WUPA + Select) wieder ansprechbar gemacht. Eine gelesene Karte wird pro UID nur einmal eingelesen und dann gepuffert, damit die Anzeige nicht bei jedem Poll neu aufgebaut wird.

## Kopieren (Dump/Restore)

`dumpCardToSd()` schreibt den Karteninhalt als Textdatei nach `/NFC-DUMPS/<uid>.nfc`. Bei MIFARE Classic wird pro Sektor ein **Schlüsselwörterbuch** (13 gängige Schlüssel) durchprobiert;

der gefundene Schlüssel wird als Kommentar notiert und in die Trailer-Zeile eingesetzt (da Schlüssel A beim Lesen stets 00... liefert).

`restoreDumpToCard()` schreibt die Datenblöcke und – bei gültigen Zugriffsbits – auch die Sektor-Trailer zurück. Nicht geschrieben werden:

- **Block 0** (UID) — auf normalen Karten schreibgeschützt.
- **Schlüssel A** (Trailer Bytes 0–5) — prinzipiell nicht auslesbar.
- Trailer mit **ungültigen Zugriffsbits** — `validAccessBits()` prüft die Komplement-Kodierung, um ein dauerhaftes Sperren des Sektors zu verhindern.

Datenblöcke werden immer vor dem zugehörigen Trailer geschrieben, damit der Zugriff innerhalb des Sektors nicht verloren geht.

## Bedienlogik

### Touch-Auswertung

`handleTouch()` ist eine kleine Zustandsmaschine über `M5.Touch.getDetail()`:

1. **Aufsetzen** merkt sich Position, Zeitpunkt und den aktuellen Fensteranfang. Liegt der Finger dabei auf der Scrollleiste, springt die Ansicht sofort an diese Stelle und der Griff hängt am Finger.
2. **Liegen bleiben** schiebt die Liste auf Listenseiten mit dem Finger: der Fensteranfang ergibt sich aus `startList - rows`, wobei `rows` **gerundet** aus der Strecke folgt. Als Schieben gilt die Bewegung genau dann, wenn `rows != 0` – also ab einer halben Zeilenhöhe (13 px). Einmal geschoben bleibt geschoben, auch wenn der Finger wieder zurückwandert.
3. **Abheben** löst nur dann einen Tipper aus, wenn weder geschoben noch die Scrollleiste gezogen wurde, der Bildschirm sich nicht gewechselt hat und der Finger nicht weiter als `kTapSlopPx` (10 px) gewandert ist. Ab `kLongTapMs` (600 ms) gilt es als langes Tippen.

Der zweite Punkt ist der Kern der Sache: früher wurde erst ab einer festen Wischstrecke von 34 px reagiert und dann sprunghaft um drei Zeilen geblättert. Ein langsamer, kurzer Wisch blieb darunter und wurde beim Abheben als Auswahl gewertet.

Wichtig ist dabei, dass es **keine eigene Pixelschwelle** für den Beginn des Schiebens gibt. Läge sie unterhalb einer Zeilenhöhe, entstünde dazwischen eine Totzone: die Liste bewegt sich noch nicht, der Tipper wird aber schon unterdrückt. Deshalb ist die Bedingung dieselbe wie die sichtbare Wirkung.

Passt eine Liste ganz auf den Bildschirm, wird gar nicht erst geschoben – sonst würde auf kurzen Listen (etwa vier CPU-Stufen) schon ein Wackeln die Auswahl verschlucken.

Die Prüfung auf den Bildschirmwechsel in Punkt 3 fängt einen unangenehmen Fall ab: öffnet die Hintergrundabfrage die Leseseite, während der Finger noch liegt, käme das Abheben sonst als Tipper auf der neuen Seite an – und hätte dort im ungünstigsten Fall eine PowerOff-Rückfrage bestätigt.

`handleTap()` verteilt den Tipper: zuerst auf die Fussleiste (Zurück-Feld links, zwei Blätterfelder rechts), dann je nach Bildschirm auf Kacheln (`tileFromTouch`) oder Listenzeilen (`listRowFromTouch`).

### Trefferflächen

| Fläche                     | Bereich                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Statusleiste               | y 0 ... 19                                |
| Logo / Effekte             | y 20 ... 127                              |
| Kacheln, Reihe 1 (5 Stück) | y 132 ... 164                             |
| Kacheln, Reihe 2 (4 Stück) | y 168 ... 200                             |
| Listenzeilen (6 × 26 px)   | y 46 ... 201, x 8 ... 302                 |
| Scrollleiste               | y 46 ... 201, x ≥ 298 (gezeichnet ab 304) |
| Zurück                     | y ≥ 204, x < 78                           |
| Blättern ▲ / ▼             | y ≥ 204, x 228 ... 273 bzw. 274 ... 319   |

Die Fussleiste ist mit 36 px doppelt so hoch wie zuvor, die Zeilenhöhe ist von 24 auf 26 px gewachsen; dafür sind statt sieben nur noch sechs Zeilen sichtbar. `tileFromTouch()` benutzt dasselbe `tileRect()` wie `drawTiles()`, Anzeige und Trefferfläche können also nicht auseinanderlaufen.

## Scrollleiste

Sobald mehr Einträge vorhanden sind als Zeilen passen, zeichnet `drawScrollbar()` rechts neben der Liste eine Leiste. Die Höhe des Griffs ist proportional zum sichtbaren Anteil, aber nie kleiner als `kThumbMinH` (28 px) – sonst liesse er sich bei langen Listen nicht mehr treffen. Die Trefferfläche `hitScrollbar()` reicht bewusst 6 px weiter nach links als die gezeichnete Leiste.

`scrollbarSeek()` rechnet eine Berührung in einen Fensteranfang um und setzt den Griff mittig unter den Finger. Aufsetzen und Ziehen benutzen dieselbe Funktion, ein Sprung an eine Stelle geht also nahtlos ins Ziehen über.

## Fensteranfang der Listen

`gListStart` ist die erste sichtbare Zeile und die einzige Wahrheit über den gezeigten Ausschnitt. In der Tastenfassung wurde das Fenster aus der Auswahl abgeleitet und immer auf sie zentriert – am Touchscreen geht das nicht, weil der Benutzer die Liste schiebt, ohne dabei etwas auszuwählen; das Fenster würde sofort zur Auswahl zurückspringen.

`listWindowStart()` begrenzt deshalb nur noch auf den gültigen Bereich. Nachgezogen wird die Ansicht ausdrücklich über `listEnsureVisible()`, wenn sich die Auswahl selbst bewegt – also über die Blätterfelder der Fussleiste. `setScreen()` und jeder Verzeichniswechsel setzen `gListStart` auf 0 zurück.

## Entfallene Tastenkürzel

Die vier frei belegbaren Aktionen der Core-Fassung (`ShortcutAction`, `B lang`, `C lang`, `B lang + C`, `B lang + A`) sind ersatzlos entfallen, ebenso `Kombi Zeit` und `PowerOff Kombi`. Ohne Tasten gäbe es keine Geste dafür, und alle Kommandos liegen ohnehin als Kachel auf dem Hauptbildschirm. `SettingsId` und `kSettingsItems` sind entsprechend von 26 auf 20 Einträge geschrumpft.

## PowerOff-Absicherung

- **POWER-Kachel:** zweiter Tipper auf dieselbe Kachel innerhalb `PowerOff Zeit`. Ein Tipper auf eine andere Kachel oder daneben bricht ab und zeichnet die Kacheln neu, damit die Warnfärbung verschwindet.
- **PowerOff-Karte:** `CMD:POWEROFF=<Sekunden>` öffnet ein eigenes Zeitfenster (`NFC-Cmd PowOff`), in dem entweder dieselbe Karte noch einmal aufgelegt oder der Bildschirm angetippt wird.

## Persistenz

Einstellungen liegen im NVS (`Preferences`, Namespace `c64uremote`). Zeitwerte werden in Zehntelsekunden gespeichert und beim Laden auf den gültigen Bereich begrenzt. `loadDefaultSettings()` stellt die Werkseinstellung her.

Die WLAN-Zugangsdaten liegen in einem **eigenen** Namensraum `c64unet` (siehe Kapitel *WLAN-Subsystem*) und bleiben deshalb auch nach *Factory Reset* erhalten. `build_env.h` liefert nur noch die Startwerte, solange dort nichts gespeichert ist.

## Projektstruktur

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| M5CoreS3_C64uRemote/ |                                        |
| ├─ platformio.ini    | Board, Bibliotheken, Partition, Upload |
| ├─ README.md         |                                        |
| ├─ LICENSE           | MIT - Karl Prosser, Martin Oswald      |

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| — wifi.txt.example    | Vorlage für /wifi.txt auf der SD-Karte         |
| — .vscode/            | empfohlene Erweiterungen, Editor-Einstellungen |
| — docs-src/           | Markdown-Quellen der Handbücher                |
| — doc/                | fertige Handbücher (PDF)                       |
| — src/                | deutsche Fassung                               |
| — main.cpp            | gesamte Firmware                               |
| — build_env.h         | Zugangsdaten (nicht versionieren)              |
| — build_env.h.example | Vorlage                                        |
| — 1MHz_logo_rgb565.h  | Logo als RGB565-Array im Flash                 |
| — src-en/             |                                                |
| — main.cpp            | englische Fassung, Code identisch              |

## Fehlerdiagnose

Der serielle Monitor (115200 Baud) gibt beim Start Heap, RFID- und SD-Status aus. Beim Kartenlesen wird der gelesene Text protokolliert, bei abgelehnten Dateien Pfad und Endung, beim Disk-Mount die vollständige URL. Für die NFC-Analyse am Gerät dient NFC-Info Seite 2.

Typische Meldungen:

| Meldung               | Ursache                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| SET build_env.h       | Zugangsdaten fehlen                                    |
| NO WIFI               | keine WLAN-Verbindung                                  |
| AUTH? (Statusleiste)  | Netzwerkpasswort im C64 gesetzt, hier nicht hinterlegt |
| TYP UNBEKANNT: ...    | Dateiendung wird vom Ultimate nicht unterstützt        |
| KARTE OHNE C64U-PFAD  | Karte enthält keinen erkennbaren Pfad                  |
| LADEN DAUERT ZU LANGE | Disk-Autostart nach 3 min ohne READY                   |

## Quellen

- ReST API der Ultimate-Firmware: [1541u-documentation.readthedocs.io/en/latest/api/api\\_calls.html](https://1541u-documentation.readthedocs.io/en/latest/api/api_calls.html)
- TeensyROM NFC Loader (Kartenformat): [github.com/SensoriumEmbedded/TeensyROM/blob/main/docs](https://github.com/SensoriumEmbedded/TeensyROM/blob/main/docs)
- Referenzimplementierung ultimate64 (Rust): [github.com/mlund/ultimate64](https://github.com/mlund/ultimate64)
- MFRC522\_I2C-Bibliothek: [github.com/kkloesener/MFRC522\\_I2C](https://github.com/kkloesener/MFRC522_I2C)
- Originalprojekt C64uRemote: [github.com/ReadyOS-C64/C64uRemote](https://github.com/ReadyOS-C64/C64uRemote)

## Lizenz

C64uRemote steht unter der **MIT-Lizenz**. Der vollständige Lizenztext liegt als Datei LICENSE im Projektstamm.

Ursprung ist das Projekt **C64uRemote von Karl Prosser (@klumsy)**, <https://github.com/ReadyOS-C64/C64uRemote>, das er unter der MIT-Lizenz veröffentlicht hat. Diese Fassung ist eine daraus abgeleitete Erweiterung und steht unter denselben Bedingungen:

- Copyright (c) 2026 Karl Prosser – Originalprojekt
- Copyright (c) 2026 Martin Oswald (@mad, <https://1MHz.de>) – Portierung und Erweiterungen

Die MIT-Lizenz erlaubt es, die Software zu benutzen, zu verändern und weiterzugeben, auch kommerziell. Einzige Bedingung: **Copyright-Vermerk und Lizenztext müssen erhalten bleiben** und jeder Kopie beiliegen. Eine Gewährleistung oder Haftung ist ausgeschlossen.

Die eingebundenen Bibliotheken haben ihre eigenen Lizenzen: M5Unified und M5GFX (MIT, © M5Stack), ArduinoJson (MIT, © Benoit Blanchon) sowie MFRC522\_I2C ([https://github.com/kkloesener/MFRC522\\_I2C](https://github.com/kkloesener/MFRC522_I2C)). Sie werden beim Bauen von PlatformIO geladen.

## Entstehung

Portierung, Erweiterungen und Handbücher sind mit Unterstützung von Claude (Anthropic) entstanden. Konzept, Idee, Hardware-Entscheidungen und sämtliche Tests auf den echten Geräten: Martin Oswald (@mad).